ソフトウェア情報学基礎ゼミナール A・B

ガイダンス

青森大学
ソフトウェア情報学部
橋本 恭能

目次

- 橋本ゼミの概要

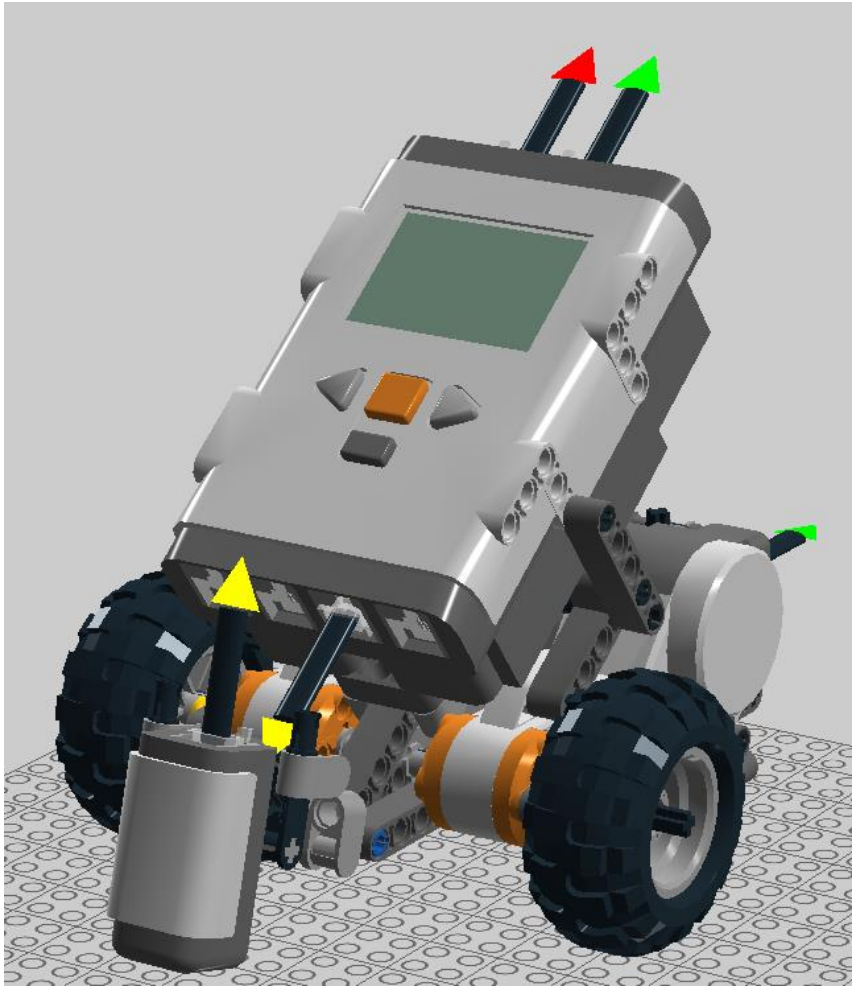
1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 自動ブレーキ

目次

- 橋本ゼミの概要

1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 自動ブレーキ

ロボットを使ったプログラム学習



- レゴブロックでロボット製作する
- 作ったロボットを思い通りに動かすプログラムを作る

目次

- 橋本ゼミの概要

1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 自動ブレーキ

ロボットの要素・仕組み

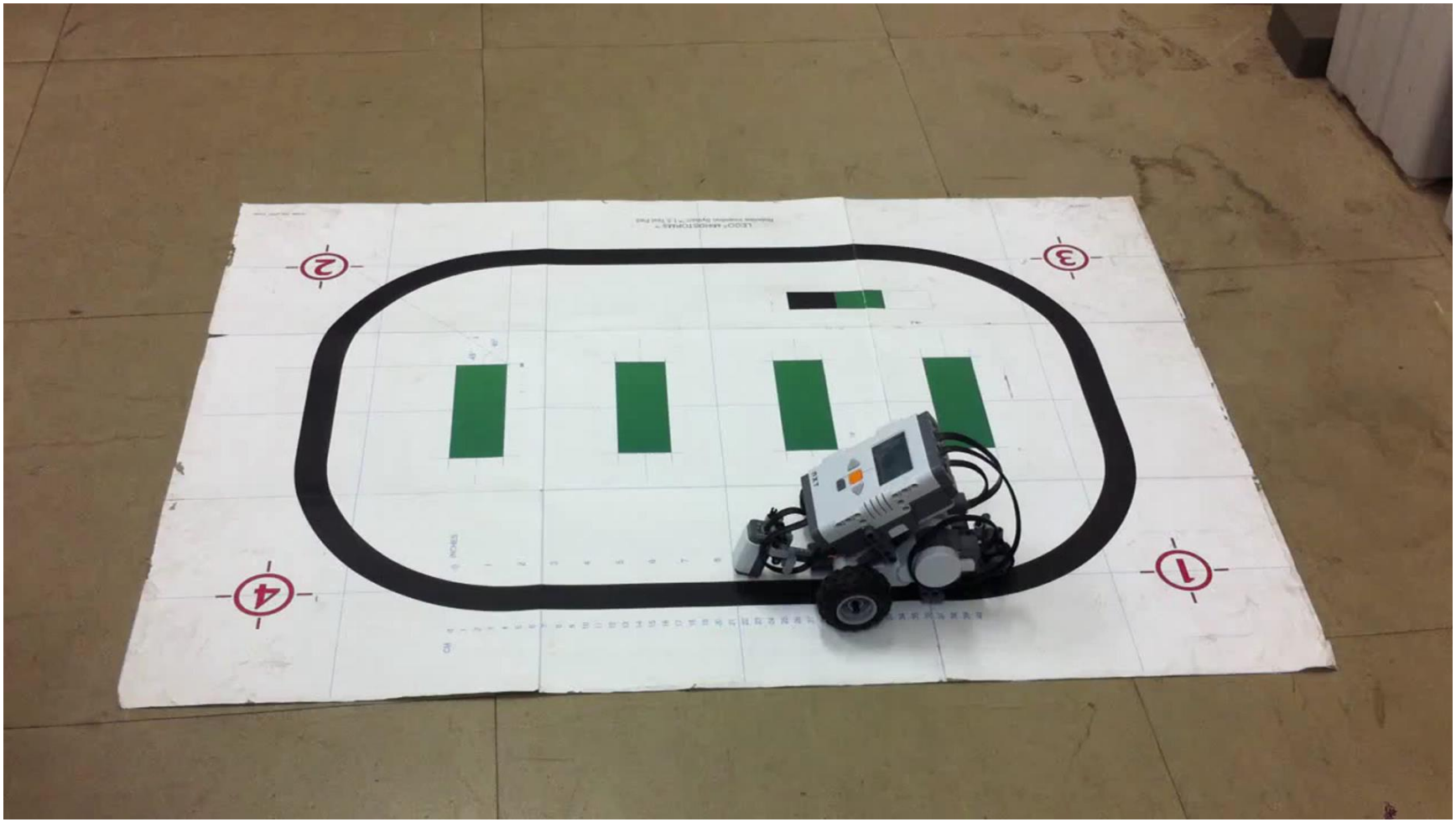
- ロボットの構成部品(センサー・モーター)の仕組み
- それぞれの部品がどう組み合わせてロボットとして動くのか

目次

- 橋本ゼミの概要

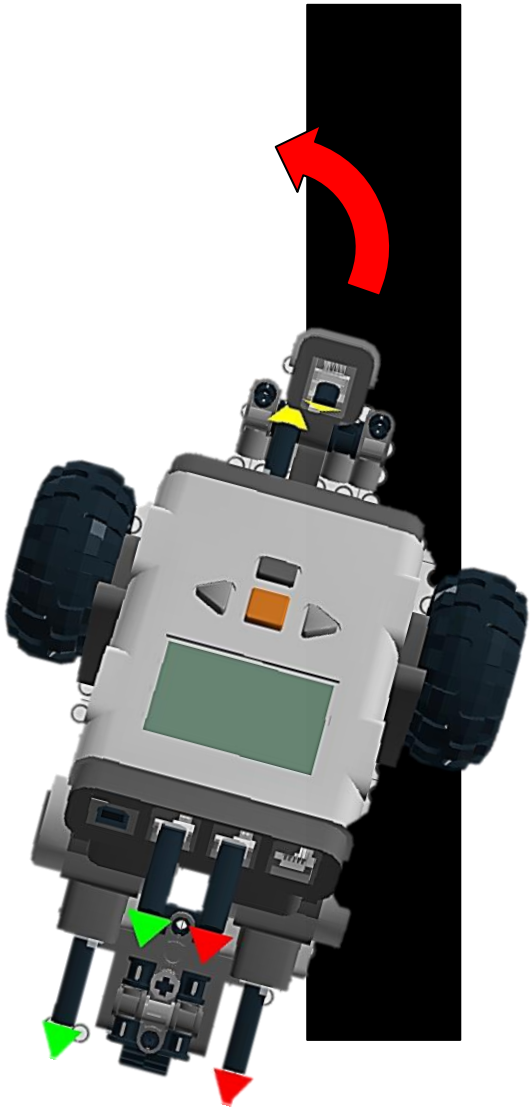
1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 自動ブレーキ

ライントレース



ラインに沿って走るロボットの仕組み

- ライントレース
  ロボットと呼ぶ
- どんな部品を
  どのように使うのか
- なぜラインに沿って
  走るのか

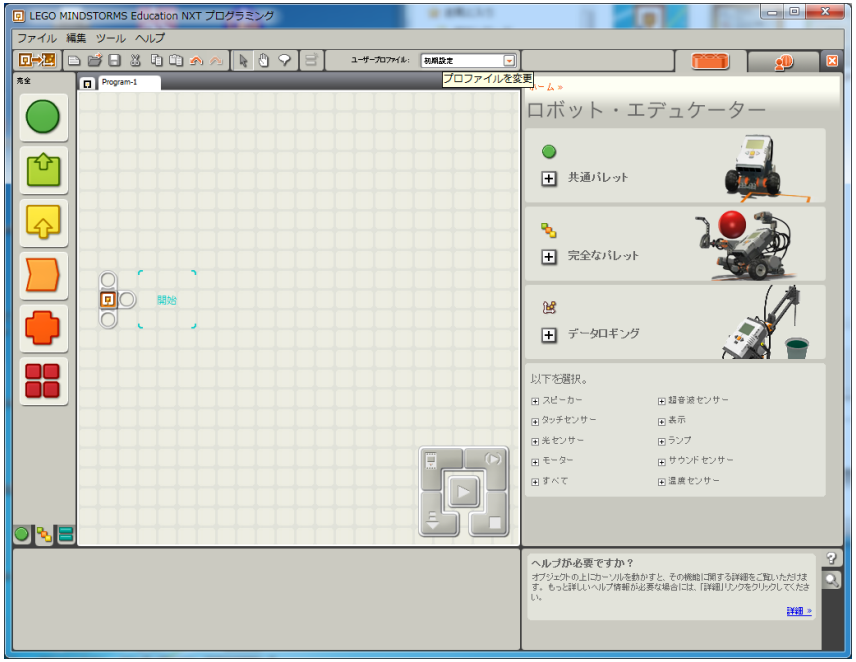


目次

- 橋本ゼミの概要

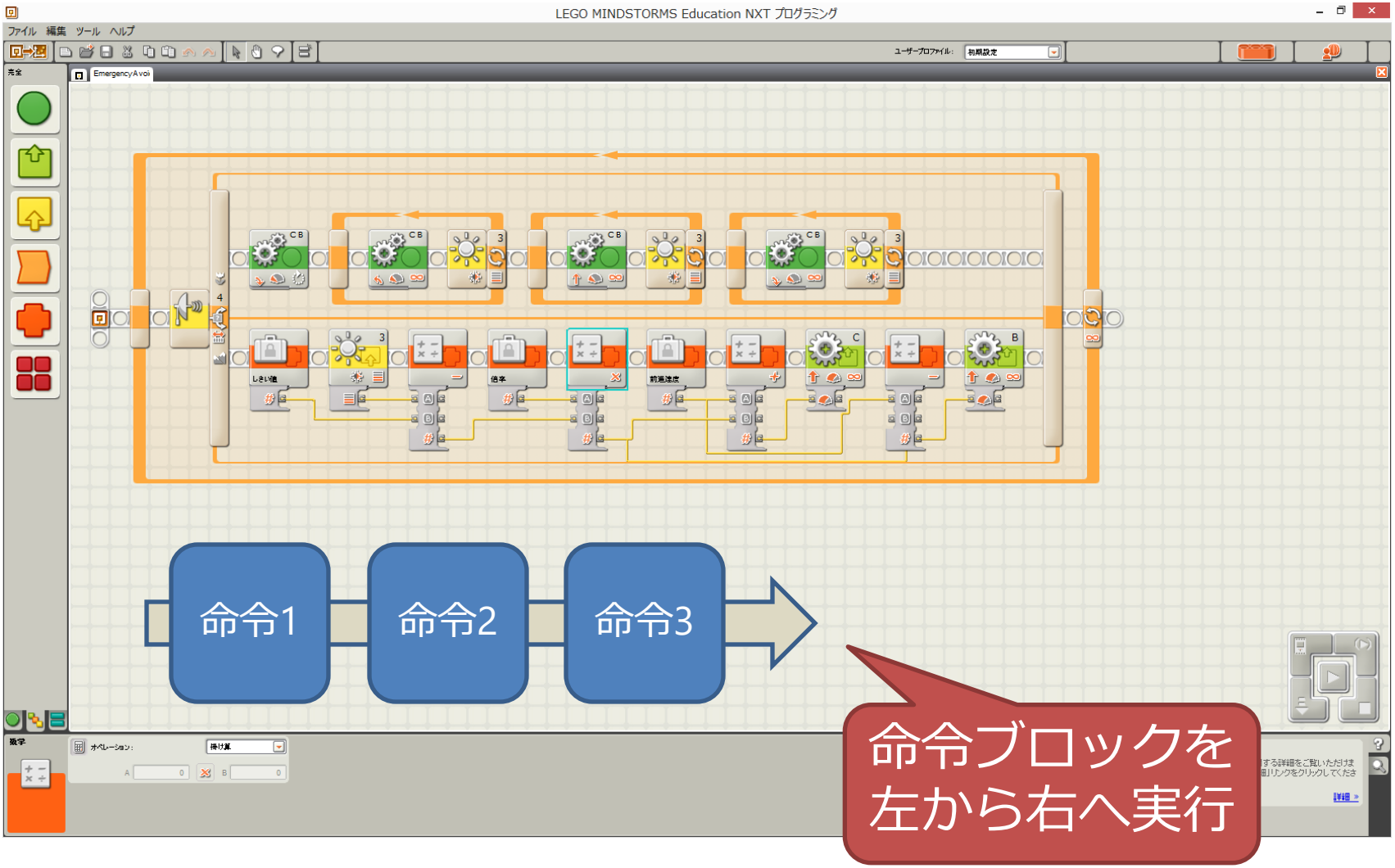
1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 自動ブレーキ

プログラム制作



- ブロックを組み合わせて、自分が考えた動作をプログラムする
- プログラムの制御構造を学ぶ

プログラミング画面

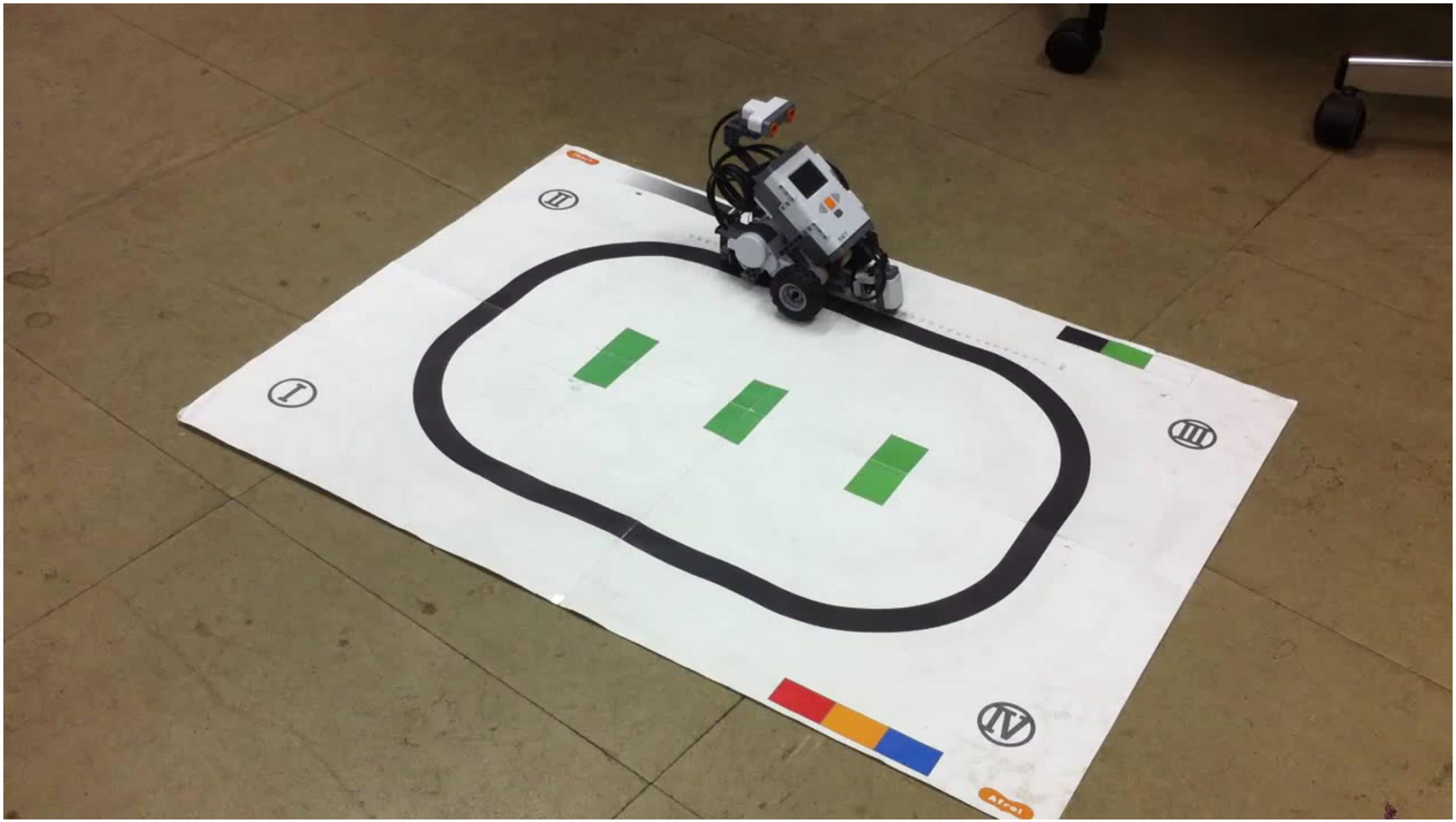

LEGO MINDSTORMS Education NXT プログラミング
ファイル 編集 ツール ヘルプ
命令1
命令2
命令3
命令ブロックを
左から右へ実行

目次

- 橋本ゼミの概要

1. ロボットを使ったプログラム学習
2. ロボットの要素・仕組み
3. ラインに沿って走るロボットの仕組み
4. プログラム制作
5. 課題例 自動ブレーキ

課題例 自動ブレーキ



出典 https://www.youtube.com/watch?v=XcWMtm1U9pU